

范德蒙德卷积公式

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

证明

$$\sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k = (x+1)^{n+m} = (x+1)^n (x+1)^m = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r \sum_{s=0}^m \binom{m}{s} x^s = \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{r=0}^k \binom{n}{r} \binom{m}{k-r} x^k$$

组合意义：一个 $n+m$ 个集合取 k 个数，可认为拆成 n 和 m 两个集合， n 取 i 个， m 取 $k-i$ 个。

推论：

推论1：

$$\sum_{i=-r}^s \binom{n}{r+i} \binom{m}{s-i} = \binom{n+m}{r+s}$$

证明：

$$\sum_{k=0}^K \binom{n}{k} \binom{m}{K-k} = \binom{n+m}{K}$$

令 $k = r + i, K = r + s$, 则：

$$\sum_{k=0}^K \binom{n}{k} \binom{m}{K-k} = \binom{n+m}{K} = \binom{n+m}{r+s}$$

推论2：

$$\sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-1-i} = \binom{2n}{n-1}$$

证明：

$$\sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \binom{n}{i-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i+1} \binom{n}{i} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{n-1-i} \binom{n}{i} = \binom{2n}{n-1}$$

推论3：

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

证明:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}$$

推论4:

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{i} = \binom{n+m}{m}$$

证明:

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{i} = \sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{m-i} = \binom{n+m}{m}$$